Teori Bilangan

<u>Keterbagian</u>

Diberikan dua bilangan bulat $a, b, a \neq 0$. Bilangan bulat a dikatakan habis membagi b jika terdapat bilangan bulat $k, b = ak$. Dalam hal ini ditulis, a adalah faktor atau pembagi dari b dan b adalah kelipatan dari a, dan ditulis $a \mid b$. Jika a tidak membagi b maka ditulis $a \nmid b$.

Teorema : Diberikan a, b_1, b_2, k adalah bilangan-bilangan bulat, $a \neq 0$. Pernyataan-pernyataan berikut berlaku.

i.) $a \mid a$

ii.) $1 \mid a, a \mid 0$

iii.) $a \mid b_1, a \mid b_2$ berakibat $a \mid kb_1 \pm b_2$,

iv.) $a \mid b$ berakibat $|a| \leq |b|$, dan $a \mid b, b \mid a$ berakibat $|a| = |b|$.

v.) $a \mid b$ berakibat $\frac{b}{a}$ bulat dan $\frac{b}{a} \mid b$.

<u>Algoritma Pembagian</u>

Diberikan dua bilangan bulat $a, b, a \neq 0$. Diasumsikan $a > 0$. Dapat ditemukan bilangan-bilangan bulat q, r,

$$b = aq + r, 0 \leq r < a.$$

Secara khusus, q, r ditentukan unik oleh a dan b.

Untuk melihatnya, dibentuk barisan

$$\cdots, a - 2b, a - b, a, a + b, a + 2b, \cdots$$

Barisan di atas memuat bilangan bulat non negatif terkecil, sebut saja

$$0 \leq r = b - aq.$$

Akan dibuktikan bahwa $r < a$. Diperhatikan bahwa $r \geq a$ berakibat

$$r = b - aq \geq a, r > r_1 = b - a(q + 1) \geq 0$$

atau r_1 adalah bilangan bulat non negatif yang lebih kecil dari r. Hal ini kontradiksi. Didapat

$$0 \leq r < a.$$

Akan dibuktikan bahwa q, r unik. Jika q_1, r_1 adalah bilangan-bilangan bulat yang memenuhi

$$b = aq + r = aq_1 + r_1, 0 \leq r, r_1 < a,$$

maka jika $r > r_1$

$$0 < r - r_1 = a\left(q_1 - q\right)$$

Didapat $r - r_1 = \left(q_1 - q\right)a$ adalah bilangan bulat positif kelipatan a. Hal ini kontradiksi karena $0 \le r, r_1 < a$. Didapat, $r = r_1, q = q_1$.

<u>Faktor Persekutuan Terbesar dan Konsep Saling Prima</u>

Diberikan dua bilangan bulat a, b tidak semuanya nol. Dibentuk himpunan

$$I\left(a,b\right) = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

Diperhatikan bahwa jika $n \in I\left(a,b\right)$ maka $-n \in I\left(a,b\right)$, sehingga $I\left(a,b\right)$ memuat bilangan bulat positif terkecil. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan bilangan ini adalah

$$d = ax + by.$$

Akan dibuktikan bahwa d membagi setiap elemen $I\left(a,b\right)$.

Diandaikan bahwa ada $ax_0 + by_0 \in I\left(a,b\right)$ yang tidak habis dibagi d, maka akibatnya dengan algoritma pembagian, dapat ditemukan $0 < r < d$ dengan

$$ax_0 + by_0 = dq + r$$

atau

$$r = ax_0 + by_0 - dq.$$

Diperhatikan bahwa $d = ax + by$ sehingga didapat

$$r = ax_0 + by_0 - \left(ax + by\right)q = a\left(x_0 - qx\right) + b\left(y_0 - qx\right).$$

Didapat bahwa $0 < r < d, r \in I\left(a,b\right)$. Hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa d adalah elemen bulat positif terkecil yang termuat di $I\left(a,b\right)$.

Didapat, $r = 0$ dan akibatnya setiap elemen di $I\left(a,b\right)$ habis dibagi oleh d. Secara khusus

$$d \mid a, d \mid b.$$

Elemen d ini disebut faktor persekutuan terbesar dari a, b, dan ditulis

$$d = FPB(a,b) = GCD(a,b).$$

Bilangan d memiliki sifat,

i.) bilangan d adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dituliskan sebagai

$$d = ax + by, x, y \text{ bulat},$$

ii.) bilangan d adalah bilangan bulat positif terbesar yang membagi a, b karena jika c adalah bilangan bulat positif yang membagi a, b maka $c \mid ax + by = d$ yang berakibat $c \le d$.

Teorema : Jika $a \mid c, b \mid c, FPB\left(a, b\right) = 1$ maka

$$ab \mid c.$$

Bukti : Dapat ditulis $c = an = bm,$ dan dapat ditemukan bilangan-bilangan bulat x, y sehingga

$$1 = ax + by.$$

Didapat

$$c = c.1 = c.ax + c.by = (bm).ax + (an)by = ab(mx + ny)$$

yang berakibat, $ab \mid c$.

Teorema : Jika $d = FPB(a, b)$ maka $\frac{a}{d}, \frac{b}{d}$ merupakan bilangan-bilangan bulat dengan

$$FPB\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Bukti : Diperhatikan bahwa

$$d = ax + by \iff 1 = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}y.$$

Teorema : Jika $a \mid bc, FPB\left(a, b\right) = 1$ maka $a \mid c$.

Hal ini karena $ax + by = 1$ dan $c = acx + bcy$ habis dibagi a karena $a \mid bc$.

Teorema : Jika a, b bilangan bulat tidak semuanya nol, maka bilangan bulat positif $d = FPB\left(a, b\right)$ jika dan hanya jika kedua kondisi berikut berlaku.

i.) $d \mid a, d \mid b,$ dan

ii.) jika $c \mid a, c \mid b$ maka $c \mid d$.

<u>Bilangan Prima</u>

Definisi : Bilangan $p > 1$ disebut bilangan prima jika pembagi positif dari p hanyalah 1 dan p.

Hal ini berarti jika $d \mid p$ maka $d = p$ atau $d = 1$.

Beberapa bilangan prima pertama adalah

$$2,3,5,7,11,13,17,19,21,23,29,31,...$$

Teorema : Jika p adalah bilangan prima dan $p \nmid a,$ maka $FPB(a, p) = 1$.

Bukti : Misalkan $d = FPB(a, p),$ maka $d \mid p$. Didapat $d = 1$ atau $d = p$. Jika $d = p,$ maka $p = d \mid a,$ kontradiksi, sehingga didapat $d = 1$.

Didapat $FPB(a, p) = 1$.

Sebagai akibat teorema di atas,

$$FPB(1,p) = FPB(2,p) = \ldots = FPB(p-1,p) = 1.$$

Teorema : Jika p bilangan prima, dan $p \mid ab$, maka $p \mid a$ atau $p \mid b$.

Bukti : Jika $p \nmid a$, maka $FPB(a, p) = 1$, sehingga ada bilangan-bilangan bulat x, y dengan

$$ax + py = 1.$$

Dengan mengalikan kedua ruas dengan b, didapat

$$abx + bpy = b.$$

Diperhatikan bahwa $p \mid ab, p \mid bp$, sehingga

$$p \mid (ab)x + (bp)y = b.$$

Teorema : Jika p adalah bilangan-bilangan prima, $a_1, a_2, \ldots, a_n$ adalah bilangan-bilangan bulat dengan

$$p \mid a_1 a_2 \ldots a_n,$$

maka ada $1 \leq i \leq n$ sehingga $p \mid a_i$.

Teorema : Jika $p, q_1, q_2, \ldots, q_n$ adalah bilangan-bilangan prima dengan

$$p \mid q_1 q_2 \ldots q_n$$

maka ada $1 \leq i \leq n$ sehingga $p = q_i$.

Teorema : Setiap bilangan asli $n > 1$ dapat ditulis sebagai hasilkali

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_k^{a_k} \ldots (*)$$

dengan masing-masing p_i merupakan bilangan prima dan masing-masing $a_1, a_2, \ldots, a_k$ adalah bilangan bulat positif. Secara khusus, jika n adalah bilangan prima, maka $n = n^1$.

Penyajian (*) bersifat tunggal.

Sebagai akibatnya, setiap bilangan asli berlaku salah satu, yaitu bilangan tersebut merupakan bilangan prima, atau bilangan tersebut habis dibagi oleh bilangan prima.

Sebagai contoh,

$$238 = 2.119 = 2.7.17 = 2^1.7^1.17^1, 2040 = 4.1020 = 4.10.6.17 = 2^4.3^1.5^1.17^1$$

dan sebagainya.

Teorema : Misalkan a, b dua bilangan positif, maka

$$FPB(a,b) \times KPK(a,b) = ab.$$

Bukti : Untuk melihatnya, ditulis $d = FPB\left(a,b\right)$. Bilangan

$$m = \frac{ab}{d} = a\frac{b}{d} = b\frac{a}{d}$$

dapat ditulis sebagai $m = ar = bs$ untuk bilangan-bilangan bulat positif r, s yang bersesuaian. Seacara khusus, m merupakan kelipatan bersama a dan b. Akan dibuktikan bahwa m adalah kelipatan bersama terkecil dari a dan b.

Misalkan c adalah kelipatan bersama a dan b. Hal ini berarti $c = au = bv$. Mengingat

$$d = FPB(a,b)$$

dapat ditulis sebagai $d = ax + by$, maka

$$\frac{c}{m} = \frac{cd}{dm} = \frac{cd}{ab} = \frac{c\left(ax+by\right)}{ab}$$
$$= \frac{cx}{b} + \frac{cy}{a}.$$

Dengan kata lain,

$$\frac{c}{m} = \frac{c}{b}x + \frac{c}{a}y = vx + uy.$$

Hal ini berarti $m \mid c, m \leq c$ dan berarti sebarang kelipatan persekutuan dari a, b habis dibagi m. Didapat $m = KPK\left(a,b\right)$.

Teorema : Misalkan a, b dua bilangan positif dengan representasi hasilkali bilangan-bilangan prima

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_k^{a_k}, b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \ldots p_k^{b_k}$$

dengan a_i, b_i bulat non negatif, maka

$$FPB(a,b) = p_1^{min\{a_1,b_1\}} p_2^{min\{a_2,b_2\}} \ldots p_k^{min\{a_k,b_k\}}$$

dan

$$KPK(a,b) = p_1^{max\{a_1,b_1\}} p_2^{max\{a_2,b_2\}} \ldots p_k^{max\{a_k,b_k\}}.$$

Sebagai contoh, $12 = 2^2.3^1.7^0, 28 = 2^2.3^0.7^1$ maka

$$4 = FPB(12,28) = 2^{min\{2,2\}}, 3^{min\{0,1\}}.7^{\min\{1,0\}}. = 2^2.3^0.7^0.$$

Bukti bisa mengacu ke link berikut.

Link

Contoh : Buktikan bahwa $\sqrt{2}$ bukan bilangan pecahan.

Solusi : Diandaikan $\sqrt{2}$ merupakan bilangan pecahan. Dalam hal ini dapat dimisalkan

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, p, q \text{ bulat positif dan saling prima.}$$

Didapat

$$p = \sqrt{2}\,.\,q, p^2 = 2q^2$$

sehingga didapat p merupakan bilangan genap, dan dapat ditulis $p = 2p_1$. Substitusi pada persamaan di atas didapat

$$4p_1^2 = 2q^2$$

atau $q^2 = 2p_1$ sehingga didapat q merupakan bilangan genap, $q = 2q_1$. Didapat

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}, p = 2p_1, q = 2q_1$$

serta p, q saling prima. Kontradiksi.

Jadi didapat $\sqrt{2}$ bukan merupakan bilangan pecahan.

Dalam hal ini disebut $\sqrt{2}$ merupakan bilangan irasional.

Contoh : Setiap bilangan prima $p \geq 5$ pasti berbentuk $6k + 1$ atau $6k - 1$.

Contoh : Setiap bilangan prima $p \geq 5$ pasti berbentuk $8k + 1, 8k + 3, 8k + 5$ atau $8k + 7$.

Teorema : Ada tak hingga banyak bilangan prima.

Bukti : Misalkan hanya ada sejumlah berhingga bilangan prima $p_1, p_2, \ldots, p_n$. Hal ini berarti bilangan

$$P = p_1 p_2 \ldots p_n + 1$$

bukan merupakan bilangan prima. Hal ini berarti P habis dibagi oleh suatu bilangan prima,. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan bilangan tersebut adalah p_1.

Bilangan $p_1 \mid P$ tetapi bilangan p_1 juga membagi habis $p_1 p_2 \ldots p_n$, akibatnya

$$p \mid P - p_1 p_2 \ldots p_n = 1$$

atau dalam hal ini $p \mid 1$. Kontradiksi, karena $p > 1$.

Remark : Misalkan $p_1, p_2, \ldots$ barisan bilangan prima. Diperhatikan bahwa untuk setiap bilangan asli $n, p_k \nmid p_1 p_2 \ldots p_n + 1, 1 \leq k \leq n$, sehingga jika p adalah bilangan prima yang membagi

$p_1 p_2 \ldots p_n + 1$ maka p adalah bilangan prima setelah p_n. Secara khusus bilangan prima ini memenuhi

$$p \leq p_1 p_2 \ldots p_n + 1$$

dan akibatnya

$$p_{n+1} \leq p_1 p_2 \ldots p_n + 1.$$

Teorema : Jika n adalah bilangan komposit, maka n memiliki faktor prima p yang memenuhi $p \leq \sqrt{n}$.

Untuk melihatnya, misalkan semua faktor prima dari n memenuhi $p > \sqrt{n}$ maka setiap faktor $d \mid n$ memenuhi $d > \sqrt{n}$, akibatnya

$$n = d \,.\, \frac{n}{d} > \sqrt{n} \,.\, \sqrt{n} = n$$

atau $n > n$. Kontradiksi.

Teorema : Jika $p_1, p_2, \ldots$ barisan bilangan prima dengan $p_1 = 2$ maka untuk setiap $n > 2$,

$$p_{n+1}^2 < p_1 p_2 \ldots p_n.$$

Teorema : Hasilkali dua bilangan berbentuk $4n + 1$ merupakan bilangan yang bentuknya serupa.

Dapat diperiksa bahwa

$$(4n_1 + 1)(4n_2 + 1) = 4(4n_1 n_2 + n_1 + n_2) + 1.$$

Teorema : Ada tak hingga banyak bilangan prima berbentuk $4n + 3$.

Bukti : Misalkan ada sejumlah berhingga bilangan prima berbentuk $4n + 3$, sebut saja

$$q_1, q_2, \ldots, q_s.$$

Dibentuk bilangan

$$N = 4q_1 q_2 \ldots q_s - 1 = 4(q_1 q_2 \ldots q_s - 1) + 3.$$

Diperhatikan bahwa N merupakan bilangan ganjil dan tidak mungkin merupakan bilangan prima, sehingga N memiliki faktor ganjil. Misalkan faktorisasi prima dari N berbentuk

$$N = r_1 r_2 \ldots r_k.$$

Jika setiap faktor prima dari N berbentuk $4n + 1$ maka demikian pula dengan N, sehingga harus ada faktor prima r_i berbentuk $4n + 3$, akan tetapi r_i masuk ke dalam salah satu bilangan prima $q_1, q_2, \ldots, q_s$ dan akibatnya tidak mungkin membagi N. Kontradiksi.

Teorema : (Dirichlet) Jika a, b dua bilangan bulat positif yang saling prima, maka barisan

$$a, a+b, a+2b, \ldots$$

memuat tak hingga banyak bilangan prima.

Teorema : Diberikan bilangan bulat $n > 2$. Jika suku-suku barisan

$$p, p+d, p+2d, \ldots, p+(n-1)d$$

semuanya merupakan bilangan prima, maka setiap bilangan prima $q < p$ membagi d.

Bukti : Misalkan ada bilangan prima $q < n$ dengan $q \nmid d$. Dipandang q suku pertama barisan

$$p, p+d, \ldots p+(q-1)d.$$

Setiap suku barisan tersebut memiliki sisa yang berbeda jika dibagi q, akibatnya ada satu bilangan yang habis dibagi q. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan bilangan tersebut berbentuk $p+td, 0 \leq t \leq q-1$. Mengingat q prima, maka

$$1 < q < n \leq p \leq p+td, q \mid p+td$$

berakibat $p+td$ komposit. Hal ini kontradiksi dengan fakta bahwa setiap suku pada barisan di atas merupakan bilangan prima.

<u>Kongruensi dan Aritmatika Modulo</u>

Defnisi : Diberikan bilangan asli n. Dua bilangan bulat a, b dikatakan kongruen modulo n, ditulis $a \equiv b(mod n)$ jika dan hanya jika $n \mid a-b$. Hal ini berarti dapat ditemukan bilangan bulat $k, b-a = k.n$.

Sebagai latihan, untuk $n = 7$, dapat dibuktikan bahwa

$$3 \equiv 24(mod 7), -31 = 11(mod 7), -15 \equiv -64(mod 7),$$

dan untuk setiap bilangan bulat $k, k^7 \equiv k(mod 7)$.

Untuk sebarang bilangan bulat a, dapat ditemukan bilangan-bilangan bulat q, r dengan

$$a = qn + r, 0 \leq r < n.$$

Mengingat hanya ada n bilangan $r, 0 \leq r < n, r = 0,1,...,n-1$ maka setiap bilangan bulat a kongruen dengan tepat satu bilangan dari $0,1,...,n-1$ modulo n.

Bilangan $n \mid a$ jika dan hanya jika $a \equiv 0(mod n)$ dan himpunan

$$\{0,1,...,n-1\}$$

disebut koleksi residu non negatif terkecil modulo n.

Himpunan

$$\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$$

disebut residu lengkap modulo n jika dan hanya jika untuk setiap $i = 1,2,...,n, a_i$ kongruen dengan tepat satu elemen dari $\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$. Dengan kata lain

$$\{a_1, a_2, \ldots, a_n\} \equiv \{0,1,2,...,n-1\}(mod n).$$

Teorema : Jika a, b dua bilangan bulat, maka $a \equiv b(mod n)$ jika dan hanya jika a, b memiliki sisa yang sama jika dibagi n.

Teorema : Diberikan bilangan asli $n > 1$ dan bilangan-bilangan bulat a, b, c, d, k maka pernyataan-pernyataan berikut berlaku..

i.) $a \equiv a(mod n)$.

ii.) Jika $a \equiv b(mod n)$ maka $b \equiv a(mod n)$

iii.) Jika $a \equiv b(mod n), b \equiv c(mod n)$ maka $a \equiv c(mod n)$.

iv.) Jika $a \equiv b(mod n), c \equiv d(mod n)$ maka

$$a \pm c \equiv b \pm d(mod n), ab \equiv cd(mod n), ka \equiv kb(mod n).$$

v.) Jika $a \equiv b(mod n)$ maka untuk setiap bilangan bulat non negatif $k, a^k \equiv b^k(mod n)$.

Teorema : Jika $a \equiv b(mod n), P(x)$ suku banyak dengan koefisien bilangan bulat, maka

$$P(a) \equiv P(b)(mod n).$$

Contoh : Akan dibuktikan bahwa $41 \mid 2^{20} - 1$, atau dalam hal ini $2^{20} \equiv 1(mod 41)$. Dapat diperiksa bahwa $2^5 = 32 \equiv -9(mod 41)$, sehingga $2^{10} = (2^5)^2 = 81 \equiv -1(mod 41)$ dan akibatnya

$$2^{20} = (2^{10})^2 \equiv (-1)^2 = 1(mod 41).$$

Contoh : Akan ditentukan sisa pembagian

$$1! + 2! + \ldots + 100!$$

oleh 12. Untuk $n \geq 4, n! = n(n-1)\ldots(4.3.2.1) = n.(n-1)\ldots 24$ sehingga $12 \mid n, n \geq 4$, akibatnya

$$1! + 2! + \ldots + 100! \equiv 1! + 2! + 3!(mod 12) = 9(mod 12).$$

Contoh : Diberikan bilangan asli n dan bilangan prima $p, n < p < 2n$. Akan dibuktikan bahwa

$$p \mid \binom{2n}{n}.$$

Diperhatikan bahwa

$$\binom{2n}{n} = \frac{2n\,.\,(2n-1)\ldots(p+1)\,.\,p\,.\,(p-1)\ldots(n+1)}{n!} = p\,.\,\frac{2n\,.\,(2n-1)\ldots(p+1)(p-1)\ldots(n+1)}{n!}\,.$$

Diperhatikan bahwa $n!$ saling prima dengan p, sehingga bilangan

$$\frac{2n\,.\,(2n-1)\ldots(p+1)(p-1)\ldots(n+1)}{n!}$$

merupakan bilangan bulat.

Didapat

$$p \mid \binom{2n}{n}\,.$$

Teorema : Jika $ca \equiv cb(mod n)$ maka $a \equiv b(mod \frac{n}{d}), d = .FPB(c,n)$. Dengan kata lain,

$$a \equiv b\left(mod \frac{n}{FPB(c,n)}\right).$$

Bukti : Diperhatikan bahwa

$$c(a-b) = kn\,.$$

Jika $d = FPB(c,n), c = dc_1, n = dn_1, FPB(c_1,n_1) = 1$, dan

$$dc_1(a-b) = kdn_1$$

$$c_1(a-b) = kn_1\,.$$

Mengingat $n_1 \mid c_1(a-b), FPB(c_1,n_1) = 1$ maka $n_1 \mid (a-b)$ atau

$$a \equiv b(mod n_1), a \equiv b\left(mod \frac{n}{FPB(c,n}\right).$$

Teorema : Jika $FPB(n,c) = 1$,$ca \equiv cb(mod n)$ maka $a \equiv b(mod n)$.

Teorema : Jika $p \nmid c$ bilangan prima dan $ca \equiv cb(mod p)$ maka $a \equiv b(mod p)$.

<u>Representasi Biner dan Desimal</u>

Diberikan bilangan asli $b > 1$. Setiap bilangan asli N dapat disajikan sebagai

$$N = a_0 + a_1\,.\,b + \ldots + a_k\,.\,b^k,$$

dengan k adalah bilangan bulat non negatif dan $0 \leq a_i < b, i = 0,1,...,k$.

Untuk melihatnya, dengan memanfaatkan algoritma pembagian,

$$N = a_0 + q_0 . b, 0 \leq a_0 \leq b - 1.$$

Jika $q_0 \geq b$, maka

$$q_0 = q_1 b + a_1, 0 \leq a_1 < b$$

dan akibatnya

$$N = a_0 + q_0 . b = a_0 + (a_1 + q_1 . b) . b = a_0 + a_1 . b + q_1 . b^2 .$$

Proses ini diulang seterusnya hingga didapat representasi

$$N = a_0 + a_1 . b + \ldots + a_k . b^k .$$

Sebagai latihan, dapat dibuktikan bahwa representasi bilangan N di atas bersifat tunggal.

Penulisan di atas dapat pula disingkat menjadi

$$N = (a_0 a_1 \ldots a_k)_b .$$

Bilangan asli terkecil b yang dapat digunakan adalah $b = 2$. Sebagai contoh,

$$105 = 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^0 = (1001011)_2 .$$

Pada contoh di bawah, akan disajikan penggunaan algoritma yang disebut dengan algoritma eksponensial biner. Algoritma ini dapat digunakan untuk menghitung nilai $a^k (mod n)$ ketika nilai k cukup besar.

Contoh : Akan dihitung nilai dari $5^{110} (mod 131)$. Diperhatikan terlebih dahulu bahwa

$$110 = 64 + 32 + 8 + 4 + 2 = 2^6 + 2^5 + 2^3 + 2^2 + 2^1 = (1101110)_2 .$$

Selanjutnya, menggunakan aritmatika modulo sederhana

$$5^2 = 25 (mod 131), 5^4 = 101 (mod 31), 5^8 = 114 (mod 131)$$

$$5^{16} = 27 (mod 131), 5^{32} = 74 (mod 131), 5^{64} = 105 (mod 131)$$

sehingga diperoleh

$$5^{110} = 5^{2+4+8+32+64} = 25.101.114.27.74.105 = 60 (mod 131) .$$

Diingat teorema bahwa jika $P(x) = \sum_{k=0}^{m} c_k x^k$ polinomial dengan koefisien bilangan bulat dan

$$a \equiv b (mod n)$$

maka berlaku $P(a) \equiv P(b) (mod n)$.

Untuk $n = 11$, $10 \equiv -1 (mod 11)$, sehingga jika

$$N = a_0 + a_1 . 10 + \ldots + a_k . 10^k$$

$$P(x) = a_0 + a_1 . x + \ldots + a_k . x^k$$

maka $N = P(10) \equiv P(-1)(mod 11)$. Dalam hal ini

$$N = a_0 - a_1 + \ldots + (-1)^k.10^k(mod 11),$$

$$11 \mid n - (a_0 - a_1 + \ldots + (-1)^k . a_k) .$$

Didapat syarat keterbagian dengan 11, yaitu jika

$$N = a_0 + a_1.10 + \ldots + a_k.10^k$$

maka $11 \mid N$ jika dan hanya jika

$$11 \mid a_0 - a_1 + \ldots + (-1)^k.10^k .$$

Untuk $n = 9$, dengan argumen serupa dapat dibuktikan bahwa

$$9 \mid N = a_0 + a_1.10 + \ldots + a_k.10^k$$

jika dan hanya jika

$$9 \mid a_0 + a_1 + \ldots + a_k .$$

Lebih jauh,

$$9 \mid N - (a_0 + a_1 + \ldots + a_k) .$$

Contoh : Diberikan A adalah jumlahan digit-digit dari 4444^{4444}, B adalah jumlahan digit-digit dari A, C adalah jumlahan digit-digit dari B, dan D adalah jumlahan digit-digit dari C.

Diperhatikan terlebih dahulu bahwa

$$4444^{4444} < 10.000^{5000},$$

sehingga bilangan 4444^{4444} memiliki banyak digit kurang dari 20.000 digit. Didapat $A < 180.000$, dan jumlahan digit terbesar tercapai ketika $A = 179.999$ dengan jumlahan digit 44, sehingga $B < 44$ dan jumlahan digit terbesar tercapai ketika $B = 39$ dengan jumlah digit 12. Didapat bilangan D merupakan bilangan satu digit.

Selanjutnya, diperhatikan bahwa jika $S(n)$ adalah jumlahan digit-digit dari bilangan asli n, maka $n \equiv S(n)(mod 9)$ dan

$$2^3 \equiv -1(mod 9).$$

Dari kedua fakta tersebut,

$$4444^{4444} \equiv 2^{8888}.1111^{4444} \equiv 2^{3.2962+2}.4^{4444}(mod 9) \equiv (-1)^{2962}.2^2.2^{8888}(mod 9)$$

$$\equiv (-1)^{2962}.2^2 . (-1)^{2962}.2^2(mod 9) \equiv 16(mod 9) \equiv 7.$$

Didapat $D = 7$.

<u>Persamaan Diophantine $ax + by = c$.</u>

Diberikan bilangan-bilangan bulat a, b, c dengan a, b tidak semuanya nol. Persamaan Diophantine linear dengan dua variabel adalah persamaan berbentuk

$$ax + by = c.$$

Solusi dari persamaan Diophantine dengan dua variabel adalah pasangan bilangan bulat (x_0, y_0) yang memenuhi persamaan di atas. Dalam hal ini

$$ax_0 + by_0 = c.$$

Sebagai contoh, persamaan

$$3x + 6y = 18$$

memiliki solusi $(6,0), (4,2), (0,3)$.

Sebagai contoh lain, persamaan

$$2x + 10y = 17$$

tidak memiiliki solusi bulat, karena ruas kiri merupakan bilangan genap.

Teorema : Persamaan linear Diophantine

$$ax + by = c$$

memiliki solusi jika dan hanya jika $d \mid c, d = GCD(a, b)$.

Jika x_0, y_0 adalah salah satu solusinya, maka setiap solusi dari persamaan di atas berbentuk

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, y = y_0 - \frac{a}{d}t$$

dengan t bilangan bulat.

Bukti : Pernyataan pertama mudah dibuktikan. Untuk membuktikan pernyataan kedua, misalkan (x_1, y_1) adalah solusi lain persamaan diatas, maka didapat

$$ax_0 + by_0 = ax_1 + by_1$$

yang berakibat

$$a(x_1 - x_0) = b(y_0 - y_1).$$

Jika $d = GCD(a, b)$, maka $a = dr, b = ds, GCD(r, s) = 1$ yang berakibat

$$r(x_1 - x_0) = s(y_0 - y_1).$$

Dua bilangan r, s saling prima, yang berakibat $s \mid x_1 - x_0, r \mid y_0 - y_1$ dan akibatnya

$$x_1 = x_0 + st, y_1 = y_0 - rt$$

atau dengan kata lain

$$x_1 = x_0 + \frac{b}{d}t, y_1 = y_0 - \frac{a}{d}t.$$

Dapat diperiksa bahwa (x_1, y_1) memenuhi persamaan Diophantine yang diberikan, karena

$$a x_1 + b y_1 = a\left(x_0 + \frac{b}{d}t\right) + b\left(y_0 - \frac{a}{d}t\right) = a x_0 + b y_0 + \frac{ab}{d}t - \frac{ab}{d}t = a x_0 + b y_0 = c\,.$$

Teorema : Jika $GCD(a, b) = 1$ dan (x_0, y_0) adalah solusi dari persamaan Diophantine

$$a x_0 + b y_0 = c$$

maka sebarang solusi dari persamaan Diophantine $a x + b y = c$ berbentuk

$$x = x_0 + bt, y = y_0 - at, t \text{ bulat.}$$